Programa de Fisica Teórica 1

Ecuaciones de Maxwell en vacío en sistema CGS. Campos de gradientes y rotores. Distribuciones. Repaso de electrostática: ley de Gauss, potencial electrostático, desarrollo multipolar del potencial, medios materiales y condiciones de contorno. Repaso de magnetostática: ley de Ampère, potencial vector, desarrollo multipolar del potencial vector, medios materiales y condiciones de contorno.

Teorema de Green. Existencia y unicidad de soluciones de la ecuación de Poisson. Problema de Sturm--Liouville. Condiciones de contorno de Dirichlet y Neumann. Funciones ortogonales y relaciones de completitud. Método de imágenes. Ejemplos.

Método de separación de variables en coordenadas cartesianas: expansión de Fourier. Método de separación de variables en coordenadas esféricas: funciones asociadas de Legendre y armónicos esféricos. Método de separación de variables en coordenadas cilíndricas: funciones de Bessel. Energía potencial electrostática y densidad de energía.

Expansión multipolar en un campo externo. Campo electrostático en dieléctricos. Polarización y susceptibilidad eléctrica. Energía electrostática en medios materiales. Principio de trabajos virtuales. Potenciales termodinámicos y aplicaciones. Termodinámica de dieléctricos.

Fenómenos dependientes del tiempo. Potenciales electromagnéticos. Vector de Poynting. Funciones de Green. Tensor de Maxwell. Aproximación cuasiestacionaria. Efecto pelicular. Movimiento de un medio conductor en un campo magnético. Magnetohidrodinámica. Ondas de Alfvén. Efecto Hall.

Ondas planas. Reflexión y refracción de ondas electromagnéticas en una interfaz. Coeficientes de Fresnel. Ondas en medios conductores.

Principio de relatividad. Transformaciones de Lorentz. Cuadrivectores. Formulación covariante del electromagnetismo.

Mecánica relativista. Formulación Lagrangiana de campos contínuos relativistas.

Campos de cargas en movimiento. Potenciales de Liénard--Wiechert. Radiación de un sistema contínuo de cargas y fuentes. Desarrollo en multipolos del campo de radiación. Radiación proveniente de una antena. Dispersión de Rayleigh. Frenado por radiación.